4233202 - TKTI

TA 2026/2027
SEM GASAL

IT Governance : Value Delivery & Business–IT Alignment



Fakultas Vokasi | D3 TI
Institut Teknologi Del

Presented by
Cynthia Deborah Nababan, M.Kom

Capaian Pembelajaran



CPMK - 1

- Memahami dan menjelaskan tujuan dan manfaat TKTI

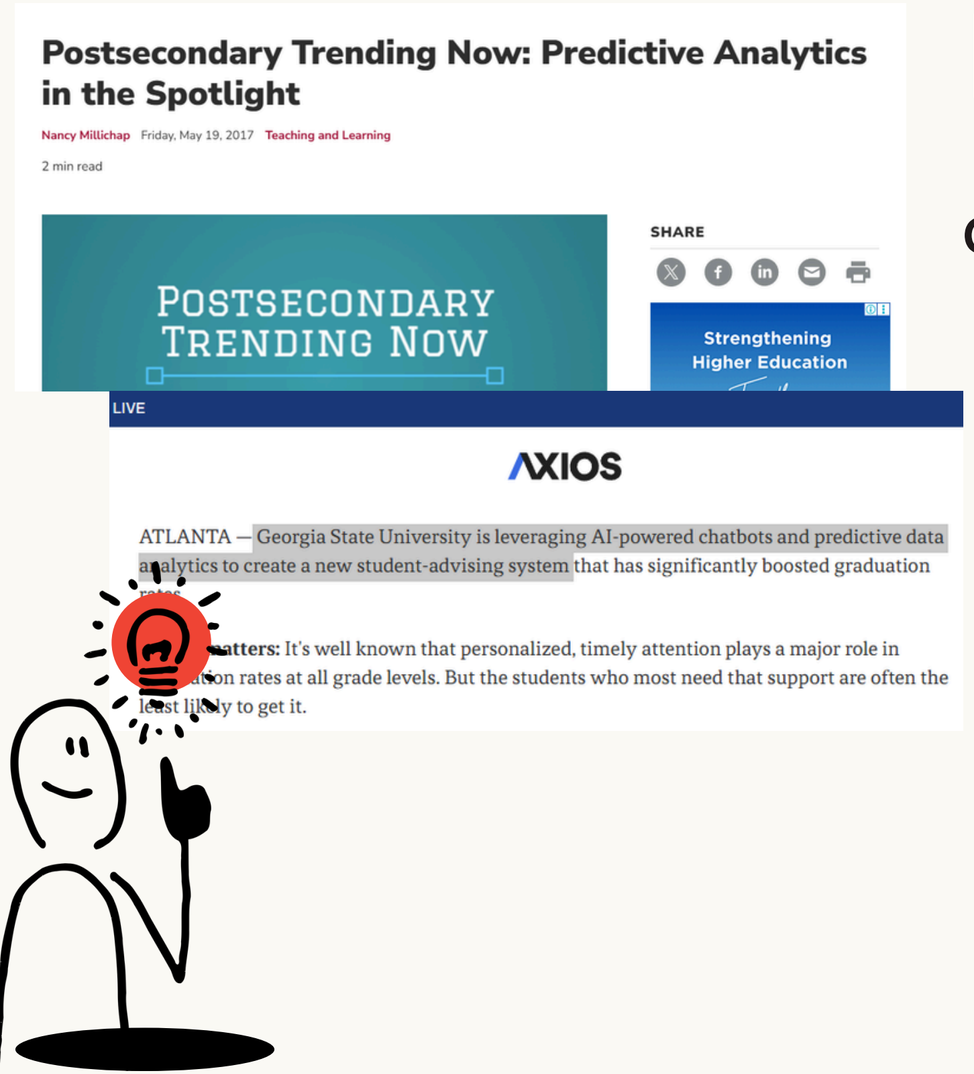
CPMK - 2

- Menjelaskan prinsip governance, value delivery, alignment dgn strategi bisnis.

Overview

- Governance,
- Value Delivery, dan
- Business–IT Alignment

TKTI - CDN - IT Del



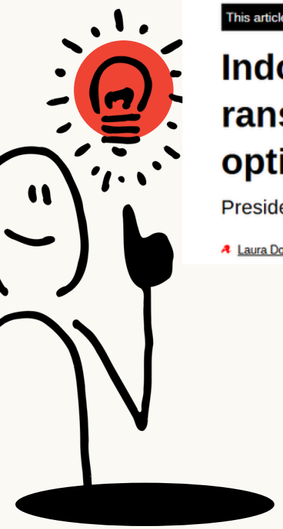
Hook Aktual - Positif

Georgia State University (GSU): analytics → kelulusan naik

- Prediktif analytics & intervensi menaikkan graduation rate dan menutup achievement gap.
- Alignment: tujuan bisnis (kelulusan/retensi) → inisiatif TI (analytics, chatbot, advisement).
- Nilai (value) terukur akan muncul saat TI selaras dengan tujuan institusi.







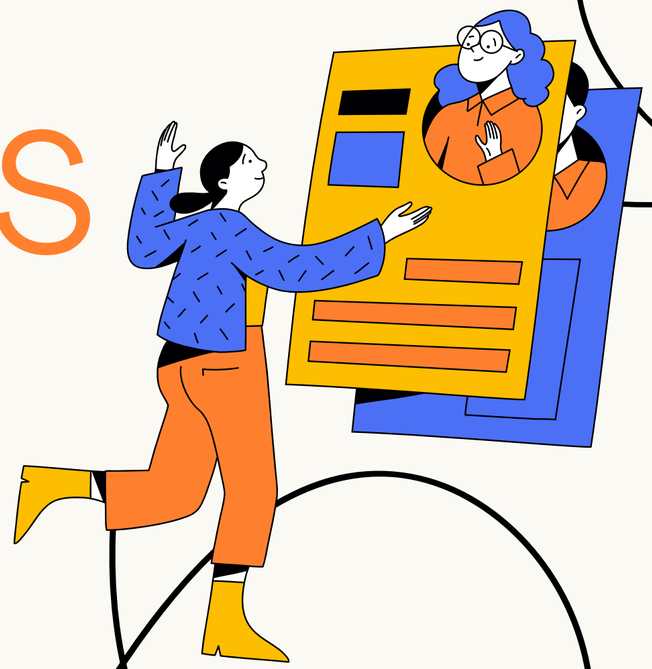
Hook Aktual - Negatif

Gangguan Pusat Data Nasional (PDN) 2024

- Serangan *ransomware* menghentikan berbagai layanan publik (termasuk imigrasi) dan tidak ada backup data.
- Pemerintah & BSSN mengkonfirmasi insiden; tebusan dilaporkan setara ±US$8 juta.
- **Mana yang lemah — manajemen TI atau tata kelola TI (risiko, kontrol, kesiapsiagaan) ?**

TKTI - CDN - IT Del

IT Governance VS IT Mangement



Tata Kelola TI

Faktor penting dalam memastikan bahwa investasi TI selaras dengan tujuan bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memitigasi risiko di berbagai industri. (Antariksa et al., 2025).

"Are we doing the right things?" , then
Evaluate - Direct - Monitor.

TKTI - CDN - IT Del

Manajemen TI

Aktivitas yang merencanakan, membangun, mengoperasikan, memantau layanan/solusi mengikuti dan mencapai arah governance.

"Are we doing things right?", then
Plan - Build - Run - Monitor

Tujuan Domain TKTI

Strategic Alignment

Memastikan bahwa strategi dan inisiatif TI selaras dengan tujuan bisnis secara keseluruhan, meliputi:

- Integrasi TI dan Strategi Bisnis
- Keterlibatan Pemangku Kepentingan
- Struktur Tata Kelola

Value Delivery

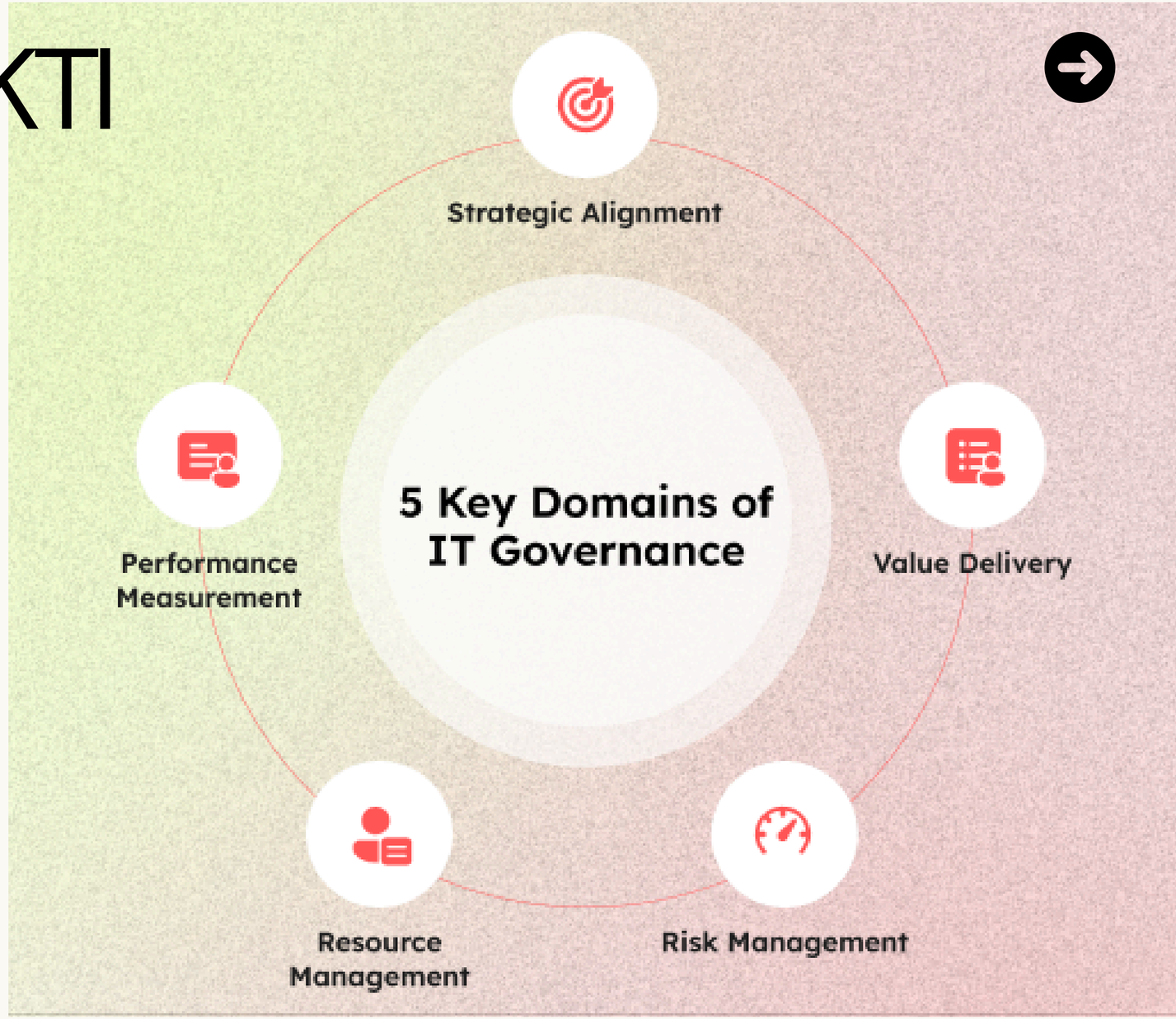
Memastikan bahwa investasi TI menghasilkan nilai dan memenuhi ekspektasi bisnis, meliputi:

- Realisasi Manfaat
- Manajemen Biaya
- Metrik Kinerja

Risk Management

Menjalankan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang terkait dengan TI, meliputi:

- Identifikasi Risiko
- Penilaian Risiko
- Mitigasi Risiko



Tujuan Domain TKTI

Resource Mangement

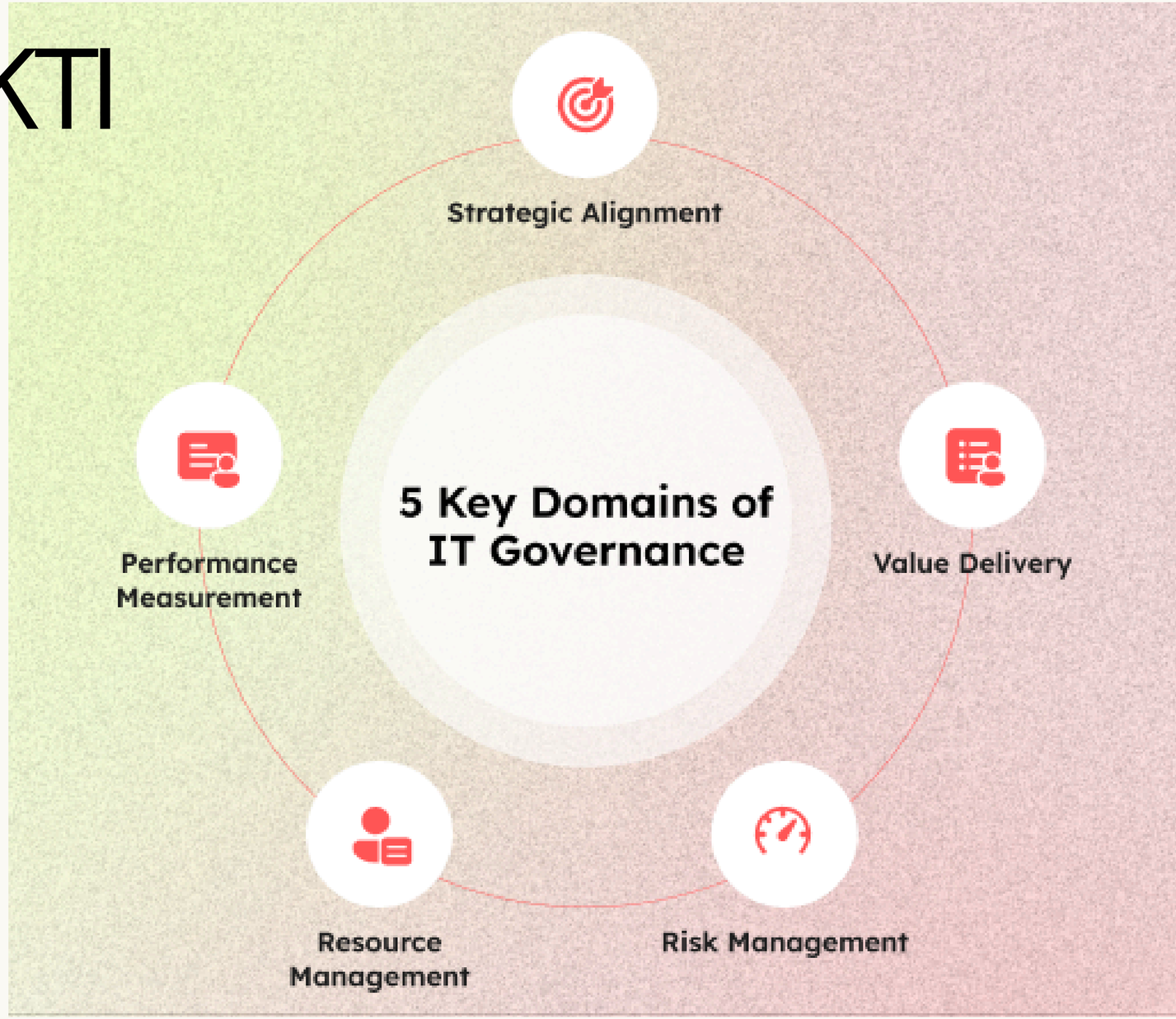
Optimalisasi penggunaan sumber daya TI, termasuk manusia, teknologi, dan informasi, meliputi:

- Alokasi Sumber Daya
- Perencanaan Kapasitas
- Manajemen Peningkatan Keterampilan

Performance Measurement

Melakukan evaluasi efektivitas tata kelola dan kinerja sistem TI, meliputi:

- Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators - KPIs)
- Membandingkan Kinerja TI (Benchmarking)
- Peningkatan Berkelanjutan



Manfaat TKTI

Alignment with Business Objectives

Organisasi berhasil meningkatkan pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan kinerja, membantu mengelola risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Support for IT Strategic Planning

Menghasilkan prioritisasi tujuan dan investasi TI, sehingga rencana strategis diinformasikan dengan baik, didukung, dan berkontribusi pada kesuksesan organisasi.

Reduced Total Cost of IT Ownership

Optimalisasi pengeluaran organisasi, meningkatkan alokasi sumber daya, dan mencapai penghematan biaya, memaksimalkan laba atas investasi TI dan mendukung kesehatan keuangan organisasi.

Manfaat TKTI

Efficient Resource Management

Optimalisasi sumber daya ini meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan pemborosan, dan mendukung keputusan strategis, dan memaksimalkan imbal hasil infrastruktur TI dan SDM

Enhanced Data Security and Privacy

Memprioritaskan keamanan data, dapat membantu dalam mencegah pelanggaran yang merugikan dan menjaga reputasi organisasi.

Promotion of Growth and Innovation

Eksplorasi teknologi dan ide baru dengan menyediakan pedoman yang jelas, mendorong perbaikan berkelanjutan, dan membantu organisasi tetap kompetitif, yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan pertumbuhan.

Mengukur Manfaat TKTI

- **Key Performance Indicators** (**KPIs**) : indikator kinerja kunci untuk menilai pencapaian tujuan, contoh: adoption rate LMS, NPS mahasiswa, biaya per layanan.
- **Leading** : penggerak/lebih dini, contoh: adoption rate LMS, % kelas tersinkron SSO, % change sukses first-try.
- **Lagging** : hasil, contoh: NPS mahasiswa, retensi, kelulusan.
- **Coincident** (bergerak serentak; lebih umum di makroekonomi). Contoh: Indikator ekonomi GDP.



Mengukur Manfaat TKTI

- **SLA** (Service Level Agreement) : perjanjian level layanan; memuat metrik, cara ukur, dan konsekuensi bila gagal.
- **MTTR** (Mean Time to Repair/Recover): waktu rata-rata pemulihan; memengaruhi availability (≈ MTBF / (MTBF + MTTR)). Semakin kecil MTTR, semakin tinggi ketersediaan.
    - Uptime 99,9%/bulan, MTTR < 4 jam. Jika gagal, ada kompensasi.
- **Monitoring** otomatis, misalnya deteksi insiden keamanan dengan SIEM (Security Information and Event Management) atau dasbor aplikasi.



Contoh – Penerapan yang Berhasil

(Kampus)

1



Tujuan:

Meningkatkan retensi & kelulusan mahasiswa pada Tahun Ajaran 2025/2026.

Pakai: COBIT 2019 (Goal Cascade) & ISO 38500 (Prinsip & Peran

2



Inisiatif TI:

Melakukan upgrade LMS + SSO; analytics & nudging; otomasi service desk.

Contoh – Penerapan yang Berhasil

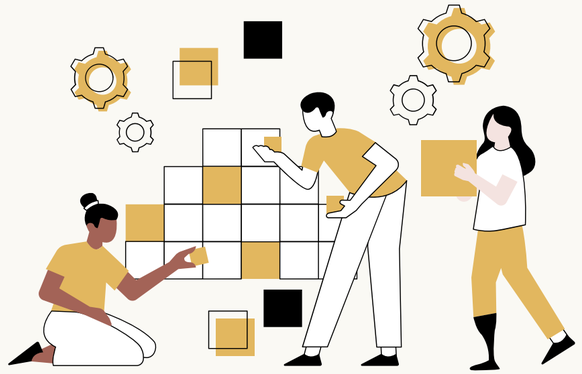
(Kampus)



3

Ukuran Kinerja

KPI : adoption rate (leading), SLA/MTTR (operasional), NPS/retensi (lagging).



4

Manajemen Risiko

Risiko–kontrol:

- Resistensi → pelatihan wajib;
- Kualitas data → standar data;
- Kapasitas → capacity planning/DR test.

Contoh – Penerapan yang Berhasil

(Kampus)

Tujuan bisnis: naikkan retensi & kelulusan.

Inisiatif TI: upgrade LMS + SSO; analytics & nudging; otomasi service desk.

KPI: adoption rate (leading), SLA/MTTR (operasional), NPS/retensi (lagging).

Risiko-kontrol:

- resistensi → pelatihan wajib;
- kualitas data → standar data;
- kapasitas → capacity planning/DR test.

Benefit:
GSU menunjukkan bahwa penggunaan layanan analytics/chatbot telah meningkatkan retensi & kelulusan naik. Misalnya:

- Adoption: 60%→85%;
- MTTR: 8 jam→3 jam;
- NPS 50→70

Contoh – Penerapan yang Gagal

(Pemerintahan)

Kasus PDN 2024:

Gangguan luas, tebusan US$8 juta, puluhan/ >40 instansi terdampak; tidak tesedianya cadangan (backup), kontrol, & tata kelola risiko.

Pelajaran governance:

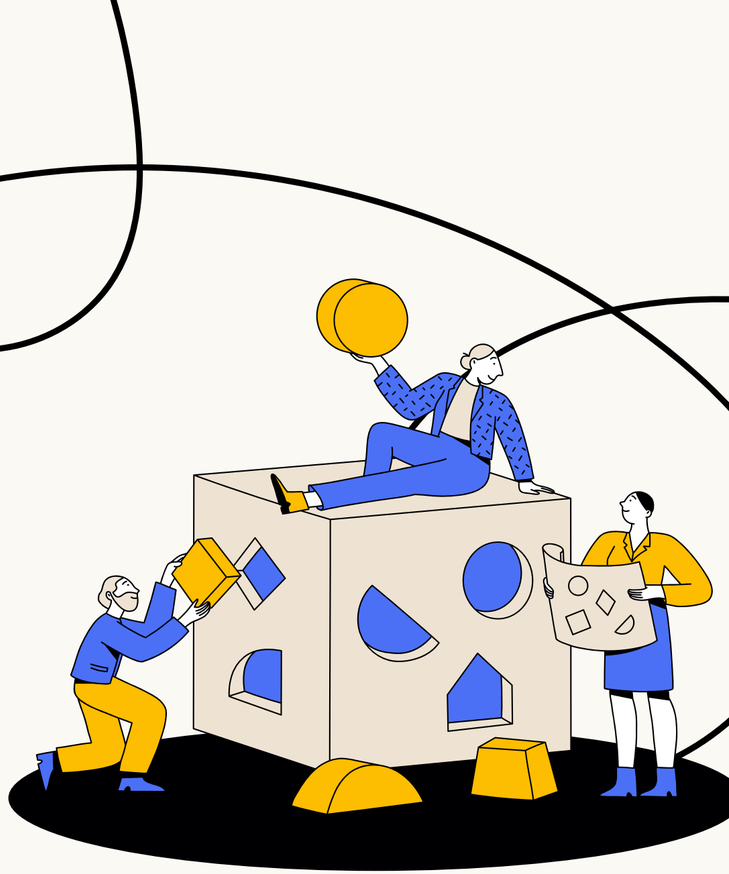
- Tetapkan risk appetite (tingkat dan jenis risiko),
- Uji DR/BCP (pemulihan bencana/ rencana kesinambungan bisnis) ,
- Patch (pembaruan perangkat lunak) & access hygiene (mengatur hak akses pengguna) ,
- Audit berkala (COBIT MEA)

Benefit:

GSU menunjukkan bahwa penggunaan layanan analytics/chatbot telah meningkatkan retensi & kelulusan naik. Misalnya:

- Adoption: 60%→85%;
- MTTR: 8 jam→3 jam;
- NPS 50→70

Prinsip Penerapan IT Governance



Transparansi
Proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan TI harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Efektifitas & Efisiensi
Memastikan bahwa penggunaan teknologi dan sumber daya dilakukan secara optimal. dan sesuai kebutuhan.

Akuntabilitas
Setiap pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab yang jelas atas keputusan dan hasil terkait TI.

Kepatuhan (Compliance)
Tata kelola TI harus mematuhi regulasi dan standar hukum yang berlaku, seperti GDPR (General Data Protection Regulation) atau UU ITE di Indonesia.

TKTI - CDN - IT Del

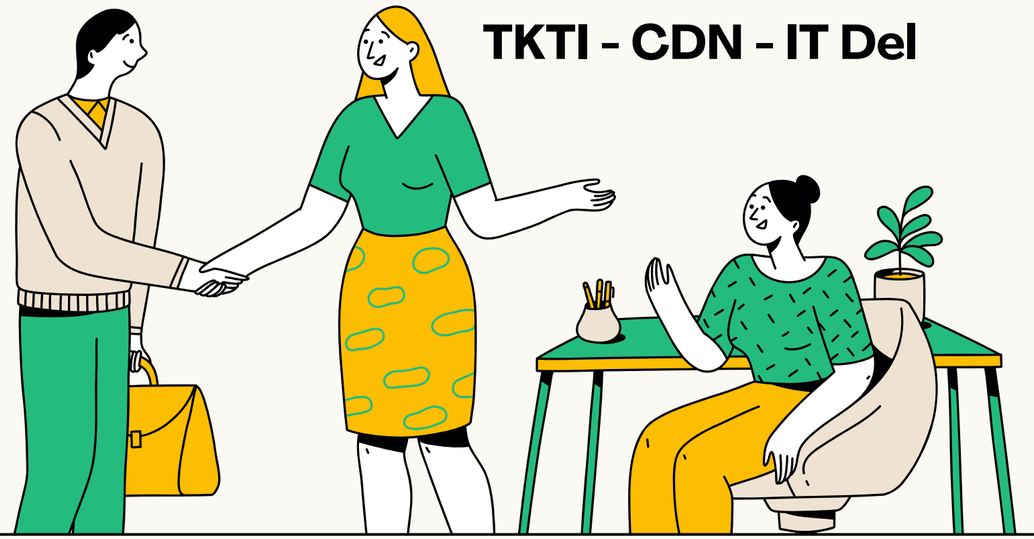
Framework IT Governance



(1) Kerangka Kerja Tata Kelola

- **COBIT** (*Control Objectives for Information and Related Technology*): Kerangka yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan sistem TI. COBIT membantu organisasi memantau, mengevaluasi, dan mengaudit kinerja TI.
- **ITIL** (*Information Technology Infrastructure Library*): Kerangka kerja yang memfokuskan pada manajemen layanan TI, memastikan bahwa layanan tersebut memenuhi kebutuhan bisnis dan efisien dalam operasional layanan.

Framework IT Governance



(2) Regulasi dan Standar

- **ISO 38500**: Standar internasional yang mengatur manajemen keamanan informasi, memastikan perlindungan data yang efektif.

- **GDPR** (General Data Protection Regulation): Regulasi perlindungan data yang berlaku di Uni Eropa, yang memastikan perlindungan privasi dan keamanan data pelanggan.

FRAMEWORK TKTI ≠ PRINSIP



ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

ITIL membantu sebuah perusahaan dalam memastikan bahwa layanan TI, seperti penambahan fitur tidak mengganggu operasional harian.

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)

Perusahaan menggunakan COBIT untuk memastikan bahwa investasi dalam infrastruktur TI, seperti pengadaan server baru, selaras dengan kebutuhan bisnis dan membantu perusahaan mencapai target pertumbuhan.

GLOSARIUM

- **Governance of IT**: arahan & kendali TI tingkat pimpinan agar efektif/efisien/dapat diterima.
- **Manajemen TI**: perencanaan–pembangunan–operasi–monitoring layanan/solusi TI mengikuti arahan governance.
- **KPI**: indikator kinerja kunci; leading (proaktif), lagging (hasil), coincident (serentak).
- **SLA**: kontrak level layanan + metrik + remediasi.
- **MTTR**: waktu rata-rata pemulihan; mempengaruhi availability.
- **Goal Cascade** (**COBIT**): alur turunan Enterprise Goal → Alignment → (Process/Objectives).
- **COBIT 2019**: framework EGIT dengan 40 governance/management objectives di 5 domain.
- **ISO 38500**: memberi prinsip & peran agar tujuan dipilih dan diatur dengan benar.
- **GDP**: indikator makro ekonomi (nilai output negara); konteks eksternal, bukan KPI TKTI.



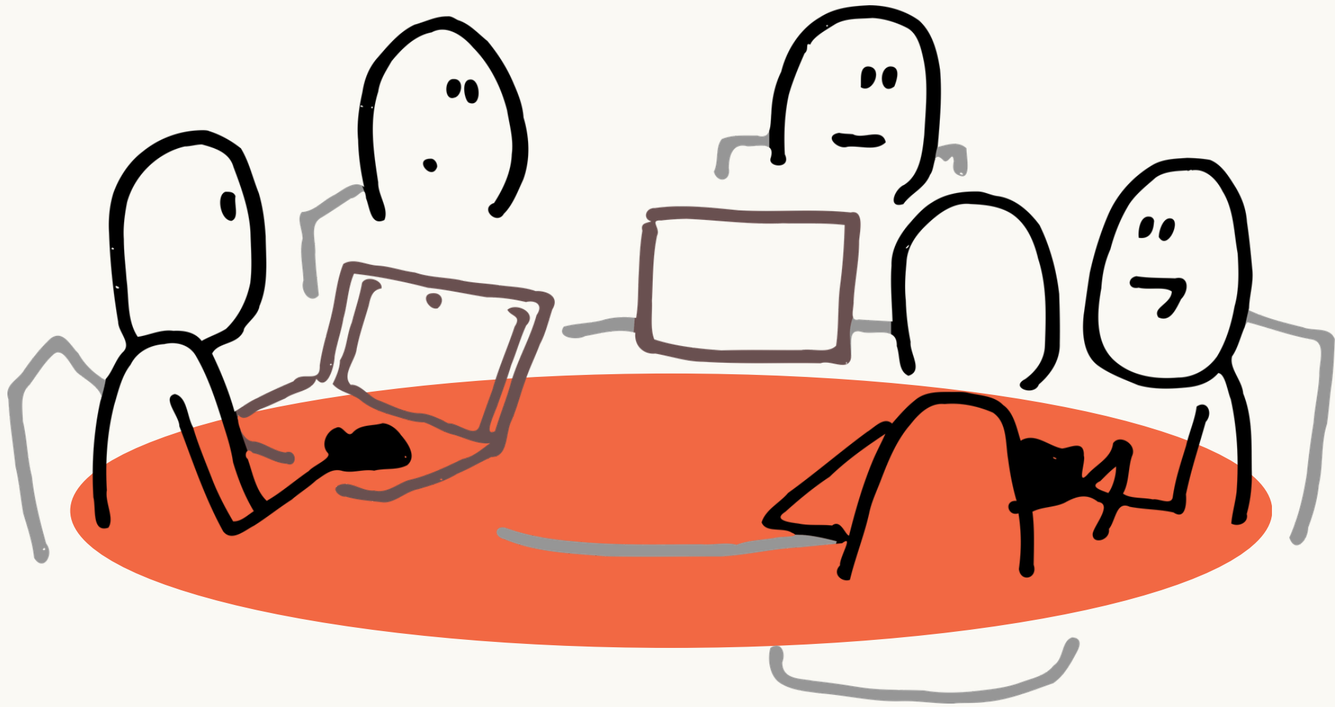
Pertanyaan Diskusi :

Pertama

Identifikasi tiga risiko tertinggi pada operasional LMS (E-Course/CIS) menjelang UTS/UAS.

Kedua

Untuk setiap risiko, sebutkan dampak, dan kontrol yang bisa diusulkan.



REFERENSI

1. Weill, P., & Ross, J. W. (2004). IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results. Harvard Business School Press.
2. ISACA. (2019). COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives.
3. Van Grembergen, W., & De Haes, S. (2009). Enterprise Governance of Information Technology: Achieving Alignment and Value, Featuring COBIT 5. Springer.
4. Axelos. (2011). ITIL Service Strategy. TSO (The Stationery Office).
5. ITGI. (2003). Board Briefing on IT Governance. 2nd Edition.



Kesimpulan

- TUJUAN TKTI (ISO/IEC 38500): memastikan penggunaan TI yang efektif, efisien, dan dapat diterima oleh organisasi/pemangku kepentingan.
- MANFAAT TKTI (COBIT/EGIT): nilai terwujud (benefits), risiko teroptimasi, sumber daya teroptimasi; semuanya dibuktikan lewat KPI/metrik yang diturunkan dengan Goals Cascade. (Hasil yang tampak & terukur)



Selamat belajar!

ecourse.del.ac.id/TKTI 2026/2027

cynthia.nababan@del.ac.id | apriyanti.sijabat@del.ac.id

mei.pane@del.ac.id

TERIMAKASIH

Stay Happy & Healthy